

II Examen Parcial

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe mostrar de forma clara y completa **todos** los procedimientos y pasos necesarios que justifican cada respuesta.
- Resuelva el examen con orden, claridad y letra legible. Utilice únicamente bolígrafo o lapicero de tinta.
- No se aceptarán reclamos sobre respuestas que estén parcial o totalmente escritas con lápiz, ilegibles o que presenten tachaduras, alteraciones o enmiendas que dificulten su revisión y valoración.
- Durante la aplicación de la prueba no se permite el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, calculadoras no autorizadas ni otros dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento, comunicación o conexión inalámbrica.

1. [4 puntos] Sea $A = \{2, 3, 6\}$. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff [b = 3 \vee a + b = 5], \quad M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine el gráfico y la matriz asociada de la relación

$$\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}.$$

Solución

Forma 1: mediante gráficos.

Como

$$a \mathcal{R} b \iff [b = 3 \vee a + b = 5],$$

se obtiene

$$G_{\mathcal{R}} = \{(3, 2), (2, 3), (3, 3), (6, 3)\}.$$

Por tanto,

$$G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(2, 3), (3, 2), (3, 3), (3, 6)\}.$$

De la matriz de $\mathcal{S}$:

$$G_{\mathcal{S}} = \{(2, 2), (2, 6), (3, 3), (6, 2), (6, 3)\}.$$

Entonces,

$$G_{\overline{\mathcal{S}}} = \{(2, 3), (3, 2), (3, 6), (6, 6)\}.$$

Luego,

$$(x, z) \in \overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1} \iff (\exists y \in A) [(x, y) \in \mathcal{R}^{-1} \wedge (y, z) \in \overline{\mathcal{S}}].$$

Así,

$$G_{\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}} = \{(2, 2), (2, 6), (3, 2), (3, 3), (3, 6)\}.$$

Por lo tanto,

$$M_{\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Forma 2: mediante matrices.

Primero,

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego,

$$M_{\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}} = M_{\mathcal{R}^{-1}} \odot M_{\overline{\mathcal{S}}} = (M_{\mathcal{R}})^T \odot \overline{M_{\mathcal{S}}}.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} M_{\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T \odot \overline{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$G_{\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}} = \{(2, 2), (2, 6), (3, 2), (3, 3), (3, 6)\}.$$

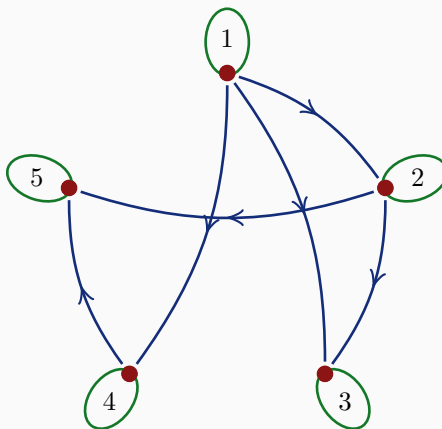
2. [3 puntos] Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A mediante:

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 2), (1, 4), (1, 3), (2, 3), (2, 5), (4, 5)\}.$$

Para la relación $\mathcal{R}$, analice si satisface o no cada una de las siguientes propiedades: reflexiva, transitiva y total. Justifique claramente cada respuesta.

Solución

A partir del gráfico de la relación, se dibuja el siguiente grafo:



Reflexiva: Sí es reflexiva, ya que en $G_{\mathcal{R}}$ aparecen todos los pares de la forma (a, a) :

$$(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5) \in G_{\mathcal{R}}.$$

Transitiva: No es transitiva, pues:

$$(1, 4) \in G_{\mathcal{R}} \quad \text{y} \quad (4, 5) \in G_{\mathcal{R}},$$

pero

$$(1, 5) \notin G_{\mathcal{R}}.$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva y antisimétrica, pero no es transitiva.

Total: No es total pues $(1, 5) \notin G_{\mathcal{R}} \wedge (5, 1) \notin G_{\mathcal{R}}$.

3. Sea $\mathcal{R}$ una relación sobre $\mathbb{Z}$ definida por:

$$a \mathcal{R} b \iff \exists k \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } a^2 - b^2 = 2k.$$

a) [3 puntos] Demuestre que la relación $\mathcal{R}$ es transitiva.

b) [1 punto] Mediante un contraejemplo, demuestre que $\mathcal{R}$ no es simétrica.

Solución

a) Transitividad

HQD: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in \mathbb{Z}) [a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c \Rightarrow a \mathcal{R} c]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que:

$$a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c.$$

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c &\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z}^+) [a^2 - b^2 = 2k_1] \wedge (\exists k_2 \in \mathbb{Z}^+) [b^2 - c^2 = 2k_2] && \text{Def. de } \mathcal{R} \\ &\Rightarrow (\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+) [a^2 - b^2 = 2k_1 \wedge b^2 - c^2 = 2k_2] \\ &\Rightarrow (\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+) [(a^2 - b^2) + (b^2 - c^2) = 2k_1 + 2k_2] && \text{Suma término a término} \\ &\Rightarrow (\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+) [a^2 - c^2 = 2(k_1 + k_2)] && \text{Simplificación} \\ &\Rightarrow (\exists k_3 \in \mathbb{Z}^+) [a^2 - c^2 = 2k_3], \quad k_3 = k_1 + k_2 && \text{Def. } k_3 \\ &\Rightarrow a \mathcal{R} c && \text{Def. de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

b) No es simétrica

Se mostrará un contraejemplo.

Sean $a = 3$ y $b = 1$. Entonces:

$$a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8 = 2 \cdot 4,$$

por lo que $3 \mathcal{R} 1$.

Ahora:

$$b^2 - a^2 = 1 - 9 = -8,$$

y no existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $-8 = 2k$.

Por lo tanto, $1 \nmid 3$.
Así, $\mathcal{R}$ no es simétrica.

4. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } a - b = 3k.$$

$\mathcal{R}$ es reflexiva y transitiva (no se debe probar esto).

a) [2 puntos] Justifique que $\mathcal{R}$ es simétrica.

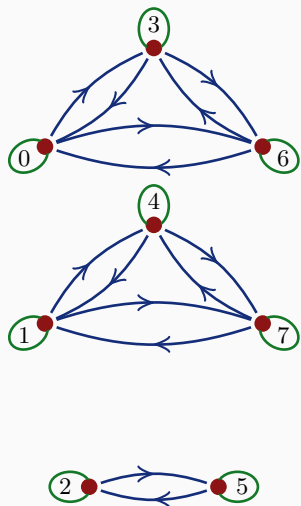
b) [2 puntos] Calcule todas las clases de equivalencia y determine, por extensión, el conjunto cociente $A/\mathcal{R}$.

Solución

Solución mediante grafo.

El gráfico de la relación es:

$$G_{\mathcal{R}} = \{(0, 0), (0, 3), (0, 6), (3, 0), (3, 3), (3, 6), (6, 0), (6, 3), (6, 6), \\ (1, 1), (1, 4), (1, 7), (4, 1), (4, 4), (4, 7), (7, 1), (7, 4), (7, 7), \\ (2, 2), (2, 5), (5, 2), (5, 5)\}.$$



a) Del grafo se observa que cada flecha entre elementos distintos tiene su flecha de regreso. Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

b) Del grafo se observan las siguientes clases:

$$\dot{0} = \{0, 3, 6\}, \quad \dot{1} = \{1, 4, 7\}, \quad \dot{2} = \{2, 5\}.$$

Por lo tanto:

$$A/\mathcal{R} = \{\{0, 3, 6\}, \{1, 4, 7\}, \{2, 5\}\}.$$

Solución por definición.

a) Simetría.

HQD:

$$\mathcal{R} \text{ es simétrica} \equiv (\forall a, b \in A) [a \mathcal{R} b \Rightarrow b \mathcal{R} a].$$

Sean $a, b \in A$ fijos pero arbitrarios tales que:

$$a \mathcal{R} b.$$

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} b &\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) [a - b = 3k] && \text{Def. de } \mathcal{R} \\ &\Rightarrow b - a = -(a - b) && \text{Op.} \\ &\Rightarrow b - a = -3k && \text{Sust.} \\ &\Rightarrow b - a = 3(-k) && \text{Factor} \\ &\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z}) [b - a = 3k_1], \quad k_1 = -k && -k \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow b \mathcal{R} a && \text{Def. de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

b) Clases y conjunto cociente.

$$\dot{0} = \{x \in A : x - 0 \text{ es múltiplo de } 3\} = \{0, 3, 6\}.$$

$$\dot{1} = \{x \in A : x - 1 \text{ es múltiplo de } 3\} = \{1, 4, 7\}.$$

$$\dot{2} = \{x \in A : x - 2 \text{ es múltiplo de } 3\} = \{2, 5\}.$$

Por lo tanto:

$$A/\mathcal{R} = \{\{0, 3, 6\}, \{1, 4, 7\}, \{2, 5\}\}.$$

5. Considere los conjuntos $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, y $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Se define la función $f : A \times B \rightarrow C$ por:

$$f((x, y)) = \begin{cases} x + y, & \text{si } x \text{ es par,} \\ xy, & \text{si } x \text{ es impar.} \end{cases}$$

a) [2 puntos] Calcule $f(\{1, 2\} \times \{1, 3\})$.

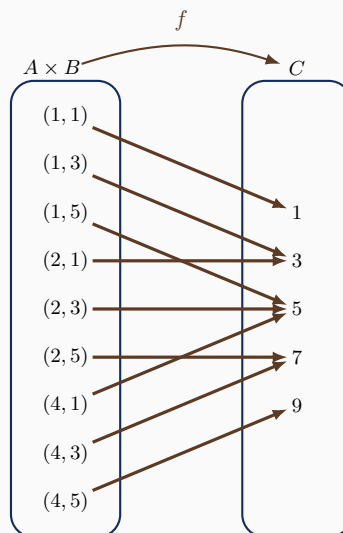
b) [2 puntos] Calcule $f^{-1}(\{3, 5\})$.

c) [1 punto] Determine si f es inyectiva.

d) [1 punto] Determine si f es sobreyectiva.

Solución

Primero se evalúa f en los elementos de $A \times B$:



a) Se tiene:

$$\{1, 2\} \times \{1, 3\} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3)\}.$$

Por lo tanto:

$$f(\{1, 2\} \times \{1, 3\}) = \{1, 3, 5\}.$$

b) Del diagrama:

$$f^{-1}(\{3, 5\}) = \{(1, 3), (1, 5), (2, 1), (2, 3), (4, 1)\}.$$

c) La función no es inyectiva, pues:

$$f((1, 3)) = f((2, 1)) = 3,$$

con elementos distintos del dominio.

d) La función sí es sobreyectiva, ya que:

$$f[A \times B] = \{1, 3, 5, 7, 9\} = C.$$

Continúa al dorso...

6. [3 puntos] Sean $f : A \rightarrow B$ una función y $E \subseteq A$ y $F \subseteq B$. Demuestre que:

$$E \cap f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(f(E) \cap F).$$

Solución

HQD: $(\forall x \in A)[x \in E \cap f^{-1}(F) \Rightarrow x \in f^{-1}(f(E) \cap F)]$.

Sea $x \in A$ fijo pero arbitrario tal que:

$$x \in E \cap f^{-1}(F).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} x \in E \cap f^{-1}(F) &\Rightarrow x \in E \wedge x \in f^{-1}(F) && \text{Def. } \cap \\ &\Rightarrow x \in E \wedge f(x) \in F && \text{Def. imagen inversa} \\ &\Rightarrow f(x) \in f(E) \wedge f(x) \in F && \text{Def. imagen directa} \\ &\Rightarrow f(x) \in f(E) \cap F && \text{Def. } \cap \\ &\Rightarrow x \in f^{-1}(f(E) \cap F) && \text{Def. imagen inversa} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$E \cap f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(f(E) \cap F).$$

7. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{3x}{x+2} + 1.$$

a) Demuestre que f es inyectiva.

[2 puntos]

b) Justifique que f no es sobreyectiva.

[2 puntos]

Solución

a) Inyectividad.

HQD:

$$(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{-2\}) [f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2].$$

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{-2\}$ fijos pero arbitrarios tales que:

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow \frac{3x_1}{x_1 + 2} + 1 = \frac{3x_2}{x_2 + 2} + 1 && \text{Def. de } f \\ &\Rightarrow \frac{3x_1}{x_1 + 2} = \frac{3x_2}{x_2 + 2} && \text{Resta de 1} \\ &\Rightarrow x_1(x_2 + 2) = x_2(x_1 + 2) && x_1 + 2 \neq 0, x_2 + 2 \neq 0 \\ &\Rightarrow x_1x_2 + 2x_1 = x_1x_2 + 2x_2 && \text{Dist.} \\ &\Rightarrow 2x_1 = 2x_2 && \text{Cancelación} \\ &\Rightarrow x_1 = x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

b) No sobreyectividad.

Supóngase que f fuera sobreyectiva. Entonces, para todo $y \in \mathbb{R}$, debería existir $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ tal que:

$$f(x) = y.$$

Se despeja x en términos de y :

$$\begin{aligned} y &= \frac{3x}{x+2} + 1 \\ y - 1 &= \frac{3x}{x+2} \\ (y-1)(x+2) &= 3x \\ xy - x + 2y - 2 &= 3x \\ xy - 4x &= 2 - 2y \\ x(y-4) &= 2 - 2y \\ x &= \frac{2-2y}{y-4}. \end{aligned}$$

Esta expresión no está definida cuando:

$$y - 4 = 0,$$

es decir, cuando:

$$y = 4.$$

Por lo tanto, para $y = 4$ no existe $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ tal que $f(x) = 4$. Como $4 \in \mathbb{R}$, se concluye que f no es sobreyectiva.